



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 10 - Estruturas de repetição parte 4

Igor Castilho Valenciano

1. Equivalência das estruturas de repetição
2. Exemplos mais complexos

Equivalência das estruturas de repetição

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int i = 0, valor = 0, soma = 0, n;
6
7      printf("Informe o valor de n: ");
8      scanf("%d", &n);
9
10     while ( i < n){
11         printf("Digite um valor: ");
12         scanf("%d", &valor);
13         soma = soma + valor;
14         i = i + 1; // ou i++;
15     }
16
17     printf("A media eh: %.2f", (soma*1.0)/n);
18
19     return 0;
20 }
```

Usando while:

Faça um algoritmo que calcule a média de n valores fornecidos pelo usuário

Equivalência das estruturas de repetição

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int i=0, soma=0, valor=0, n;
6      printf("Digite o valor de n: ");
7      scanf("%d", &n);
8      if (n <= 0){
9          printf("O loop nao sera iniciado");
10     }
11     else{
12         do{
13             printf("Digite um numero: ");
14             scanf("%d", &valor);
15             soma = soma + valor;
16             i++;
17         }
18         while (i < n);
19         printf("\nA media eh: %.2f", (soma*1.0)/n);
20     }
21     return 0;
22 }
```

Usando do while:

Faça um algoritmo que calcule a média de n valores fornecidos pelo usuário

Equivalência das estruturas de repetição

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5
6      int i=0, soma=0, valor=0, n;
7
8      printf("Digite o valor de n: ");
9      scanf("%d", &n);
10
11     for (i=0; i<n; i++){
12         printf("Digite um numero: ");
13         scanf("%d", &valor);
14         soma+= valor;
15     }
16     printf("\nA media eh: %.2f", (soma*1.0)/n);
17     return 0;
18 }
```

Usando for:

Faça um algoritmo que calcule a média de n valores fornecidos pelo usuário

Outras formas de utilizar o for

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6      int a, b, c;
7
8      printf("Digite o valor de A: ");
9      scanf("%d", &a);
10     printf("Digite o valor de B: ");
11     scanf("%d", &b);
12
13     for (; a<=b; a++){
14         printf("%d \n", a);
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

For sem inicialização

```
Digite o valor de A: 2
Digite o valor de B: 9
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Outras formas de utilizar o for

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6      int a, b, c;
7
8      printf("Digite o valor de A: ");
9      scanf("%d", &a);
10     printf("Digite o valor de B: ");
11     scanf("%d", &b);
12
13     for (c=a; ; c++){
14         printf("%d \n", c);
15     }
16
17     return 0;
18 }
19
```

For sem condição

= LAÇO INFINITO

Outras formas de utilizar o for

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6      int a, b, c;
7
8      printf("Digite o valor de A: ");
9      scanf("%d", &a);
10     printf("Digite o valor de B: ");
11     scanf("%d", &b);
12
13     for (c=a; c<=b ; ){
14         printf("%d \n", c);
15         c++;
16     }
17
18     return 0;
19 }
20
```

For sem incremento

```
Digite o valor de A: 15
Digite o valor de B: 20
15
16
17
18
19
20
```


Outras formas de utilizar o for

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6      int i, j;
7
8      for (i=1, j=10; i <= 10; i++, j--){
9          printf("%d %d \n", i, j);
10     }
11
12     return 0;
13 }
14
```

É possível utilizar mais de uma inicialização ou incremento

```
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1
```

Outras formas de utilizar o for



```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6
7      for (int i=0; i <= 10; i=i+2){
8          printf("%d \n", i);
9      }
10
11      return 0;
12 }
```

```
0
2
4
6
8
10
```

Outras formas de utilizar o for



```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6
7      for (int i=0; i <= 10; i=i+2){
8          printf("%d \n", i);
9      }
10
11      return 0;
12 }
```

```
0
2
4
6
8
10
```

Outras formas de utilizar o for



```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6
7      for (int i=50; i >= 10; i=i/2){
8          printf("%d \n", i);
9      }
10
11     return 0;
12 }
```

```
50
25
12
```

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado

Faça um algoritmo que simule um sorteio. Para isso, ele deve gerar um número aleatório inteiro e positivo. O usuário terá quantas tentativas ele quiser e o programa deve dar dicas (dizendo se o chute da pessoa é maior ou menor que o número sorteado). Quando o usuário acertar o número, informe a quantidade de tentativas que foram necessárias.

O que devemos fazer?

1º Como gerar um número aleatório?

2º Identificar que é necessária uma estrutura de repetição para as tentativas

3º Identificar que é necessário utilizar uma variável contadora

4º Identificar que é necessária uma estrutura condicional para as dicas

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5
6  printf("Numero sorteado: %d", rand());
7
8  return 0;
9  }
```

```
Numero sorteado: 41
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5
6  srand(1);
7  printf("Numero sorteado: %d", rand());
8
9  return 0;
10 }
```

Em resumo, como `rand ( )` gera um número aleatório?

Basicamente, ele precisa de um valor base, chamado de **semente** (seed).

41

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main(){
6
7  // imprimindo a quantidade de segundos
   decorridos desde 1 de janeiro de 1970
8  printf("%d", time(0));
9
10 // ou
11 // printf("%d", time(null));
12
13
14 return 0;
15 }
16
```

Do que a gente precisa?

De um número que mude a todo momento, para que os números gerados sejam realmente aleatórios.

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main(){
6
7  // imprimindo a quantidade de segundos
   decorridos desde 1 de janeiro de 1970
8  printf("%d", time(0));
9
10 // ou
11 // printf("%d", time(null));
12
13
14 return 0;
15 }
16
```

```
1691784411
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Tempo

1691784411

Segundo

= 53,64613175419

Ano-calendário

2023 - 1970 =

53

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main(){
6
7      srand(time(0));
8
9      for (int i=0; i < 10; i++){
10         printf("%d ", rand()%50);
11     }
12
13     return 0;
14 }
15
```

Como limitar o intervalo de números?

```
34 48 45 38 26 46 15 26 48 18
Process returned 0 (0x0)   execution time
Press any key to continue.
```

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main (){
6
7  int numeroSorteado, tentativas, numero;
8
9  srand(time(0));
10 numeroSorteado = rand()%50;
11 printf("O numero foi sorteado e voce tera 3 tentativas para adivinhar o numero, boa sorte!\n");
12
```

Exemplo 1 - adivinhar um número sorteado

```
1  for (tentativas=0; numero != numeroSorteado; tentativas++){
2      printf("Digite um numero: ");
3      scanf("%d", &numero);
4
5      //implementacao das dicas
6      if(numero > numeroSorteado){
7          printf("\nDICA: O numero %d eh maior que o sorteado", numero);
8      }
9      else if (numero < numeroSorteado){
10         printf("\nDICA: O numero %d eh menor que o sorteado", numero);
11     }
12     else{
13         printf("\nVc acertou o numero em %d tentativas, parabens!!!", tentativas);
14     }
15     printf("\n");
16 }
17
18 return 0;
19 }
20
```

Exemplo 2 - números primos

Desenvolva um algoritmo que leia um número inteiro positivo e verifique se ele é primo ou não. O usuário poderá verificar quantos números ele quiser até que digite um **número menor ou igual a 1**.

Por definição matemática, um número é considerado primo se ele é maior do que 1 e divisível por 1 e por ele mesmo.

Exemplo de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.....

Exemplo 2 - números primos

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int numero, divisores;
6
7      printf("Digite um numero: ");
8      scanf("%d", &numero);
9
10     while (numero > 1){
11
12         divisores = 0;
13
14         for (int i = 1; i <= numero; i++){
15             if (numero % i == 0){
16                 divisores++;
17             } //fim if
18         } //fim for
```

```
1         if (divisores == 2){
2             printf("O numero %d eh primo\n", numero);
3         }
4         else{
5             printf("O numero %d nao eh primo\n", numero);
6         }
7
8         printf("Digite um numero: ");
9         scanf("%d", &numero);
10    } //fim while
11    return 0;
12 }
```


Exemplo 2 - números primos

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int numero, divisores;
6
7      printf("Digite um numero: ");
8      scanf("%d", &numero);
9
10     while (numero > 1){
11
12         divisores = 0;
13
14         for (int i = 1; i <= numero; i++){
15             if (numero % i == 0){
16                 divisores++;
17             } //fim if
18         } //fim for
```

```
1         if (divisores == 2){
2             printf("O numero %d eh primo\n", numero);
3         }
4         else{
5             printf("O numero %d nao eh primo\n", numero);
6         }
7
8         printf("Digite um numero: ");
9         scanf("%d", &numero);
10    } //fim while
11    return 0;
12 }
```

O que dá para melhorar?

Exemplo 2 - números primos

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int numero, divisores;
6
7      printf("Digite um numero: ");
8      scanf("%d", &numero);
9
10     if (numero > 1){
11         while (numero > 1){
12
13             divisores = 0;
14
15             for (int i = 1; i <= (numero / 2); i++){
16                 if (numero % i == 0){
17                     divisores++;
18                 } //fim if do mod
19             } //fim for
```

```
1     if (divisores < 2){
2         printf("O numero %d eh primo\n", numero);
3     }
4     else{
5         printf("O numero %d nao eh primo\n", numero);
6     }
7
8     printf("Digite um numero: ");
9     scanf("%d", &numero);
10    } //fim while
11 } //fim if numero > 1
12 else{
13     printf("Voce digitou um numero menor ou igual a 1");
14     printf("o loop nao sera iniciado");
15 }
16
17 return 0;
18 } //fim int main
```


Lista de exercícios no Portal Acadêmico
Prazo de entrega: 15/08 23h59min